01 / ERGEBNIS

Eine positive Schranke mit klaren Grenzen

Der Anschluss an v0.26 ist ausgeführt. Für eine feste Probe oder ein festes Detektormittel lässt sich die Fehlerverstärkung auf einem endlichen Zeitfenster mit expliziter Ausfallwahrscheinlichkeit begrenzen. Bei festem q wächst die Schranke nicht mit der Sprinklingdichte ρ.

$$E\,G \le F(T), \quad F(T) = [\cosh(\omega T) + \cos(\omega T)] / 2$$
$$P\{G > 1 + [F(T) - 1] / \delta\} \le \delta$$
$$\omega = (8\pi\kappa)^{1/4}, \quad |K_{ij}| \le \kappa/\rho$$

G misst die Verstärkung beliebiger punktweise begrenzter additiver Gleichungsfehler zur festen passiven Probe. Die Wahrscheinlichkeit bezieht sich auf ideale Poisson-Realisierungen in 1+3 Minkowski-Raum. Es handelt sich um einen analytischen Satz, nicht um eine Monte-Carlo-Beobachtung.

Kontrolliert	Weiterhin offen
Dichte ρ bei festem q und T	Beliebig lange Ausbreitungszeit
Räumliche Gebietserweiterung bei festem Detektor	Globales Maximum über immer mehr Orte
Vorgeschriebene endliche History	Unendliche History und Spektralstabilität

Praktische Bewertung: Die Schranke ist endlich und auswertbar; die Konstanten des bisherigen Kandidaten sind jedoch noch zu gross für eine Fehlerfreigabe. METHOD und G1 bleiben HOLD. Der Genauigkeitsausschluss aus v0.25 wird nicht aufgehoben.

Der Beweis nutzt kausale Kettenvolumina und eine Gewichtshülle. Eine robuste signierte Pfadaufhebung in einer physikalisch qualifizierten Operatorfamilie ist damit noch nicht nachgewiesen.

02 / MATHEMATISCHER MECHANISMUS

Die kausale Ordnung unterdrückt lange Ketten

1. Alle Beiträge kausal entwickeln. Auf jeder endlichen Realisierung ist die retardierte Inverse eine endliche Neumannsumme. Jeder Term entspricht einer geordneten Kette. Ihre Betragsgewichte sind höchstens $(\kappa/\rho)^k$.

2. Die Poisson-Ketten zählen. Das faktorielle Momentmass liefert einen Faktor ρ^k. Er kürzt die inverse Dichte jedes Kettenschritts exakt. Unabhängigkeit zwischen den tatsächlichen Operatorgewichten wird dafür nicht benötigt [1].

$$E\, C_k(x) \le \rho^k\, I_k(T)$$
$$I_k(T) = (8\pi)^k\, T^{4k} / (4k)!$$

3. Das Kettenvolumen integrieren. Bei Zeitinkrement s ist das zulässige räumliche Volumen $4\pi s^3/3$. Die positiven Zeitinkremente aller k Schritte müssen zusammen kleiner als T sein. Das entsprechende Simplexintegral erzeugt den Nenner (4k)!. Es kommt kein zusätzliches 1/k! hinzu.

4. Eine überprüfbare Wahrscheinlichkeitsschranke bilden. Für die nichtnegative Pfadmajorante Z gilt $G \le 1 + Z$ und $E\, Z \le F - 1$. Markovs Ungleichung liefert die explizite Ausfallwahrscheinlichkeit δ. Das direkte Eingabesignal mit Faktor eins bleibt erhalten.

Reine Punktzahl: ungefähr $\exp(\kappa\pi T^4/3)$
Kausale Ketten: ungefähr $\exp(\omega T)/4$

Die zweite Abschätzung wächst wesentlich langsamer mit T, bleibt aber eine endliche-Zeit-Aussage. Der Satz ist kompatibel mit seltenen, beliebig grossen Verstärkungen aus v0.26. Jede Dichte hat dieselbe Schranke; ein gemeinsames Ereignis für unendlich viele Dichten ist nicht behauptet.

03 / HISTORY UND DETEKTOR

Vorgegebene Vergangenheit getrennt behandeln

Die History liegt in $-H < t \le 0$ und wird vorgeschrieben. Nur $0 < t < T$ wird dynamisch fortgesetzt. Eine History-zu-Probe-Kette beginnt genau einmal in der History; anschliessend enthält sie ausschliesslich aktive Punkte. Zusätzliche Propagation innerhalb der History würde die Schranke künstlich vergrössern.

$$\mathcal{H}(T,H) = \Sigma_{r=1\ldots4}\, H^r\, F^{(r)}(T) / r!$$

Mit aktiver bzw. passiver additiver Fehlerhülle η_f und Historyfehler η_h gilt mit Wahrscheinlichkeit mindestens $1 - \delta$:

$$|\Delta u_x| \le \eta_f + [\eta_f(F - 1) + \eta_h \mathcal{H}] / \delta$$

Die Herleitung startet mit dem direkt erreichbaren Historyvolumen $\pi[(t+H)^4 - t^4]/3$. Wiederholte Faltung mit dem aktiven Kegelkern $4\pi\kappa s^3/3$ ergibt die obige positive Reihe. Die beiden Fehlerbeiträge teilen ein gemeinsames Ausfallbudget; sie müssen nicht unabhängig sein.

Übertragung auf den festen KG-Detektor

Für ein deterministisches Detektormass mit Totalvariation Q wird die Fehlergrenze mit Q multipliziert. Ein positives normiertes räumlich-zeitliches Mittel hat $Q = 1$. Gemeinsame kausale Vorgänger verschiedener Proben bleiben erlaubt.

Im ursprünglichen finiten Gebiet Ω_5 gilt für das aktive Band $T = 9/4$; die vorgeschriebene Vergangenheit hat höchstens $H = 4$. Fehlergrössen müssen in derselben Feldnormierung wie die Ausgabe vorliegen. Eine zufällige Detektornormierung oder eine unendliche Vergangenheit ist von diesem Satz nicht abgedeckt.

04 / KONKRETE BUDGETS

Endlich bedeutet noch nicht ausreichend scharf

Die geglätteten Schichtgewichte erfüllen die Voraussetzung mit $\kappa = aq \max|c_l| / |D|$, wenn q fest, $\rho \geq q$ und $D \neq 0$ sind. Für $q_0 = 3/(16\pi)$, $m = 1$ und $\delta = 0{,}01$ ergeben sich folgende Anzeigen der zertifizierten Intervalle:

Verstärkungsgrenze	θ = 0	θ = 21
Aktiv, T = 2,25; exakte History	809,32	89 858,07
Aktiv plus History H = 4; gleiche Fehlerhüllen	136 119,89	225 534 007,30
Grobe Behandlung des ganzen Bands T = 6,25	613 970,82	$1{,}89 \times 10^{11}$

θ = 21: Die Historyzerlegung verbessert die gemeinsame grobe Grenze um etwa Faktor 838. Bei exakter History müsste ein uniformer additiver Fehler für das Ausgabebudget 0,001 dennoch höchstens etwa $1{,}11 \times 10^{-8}$ betragen. Ein solches Residuum wurde hier nicht nachgewiesen.

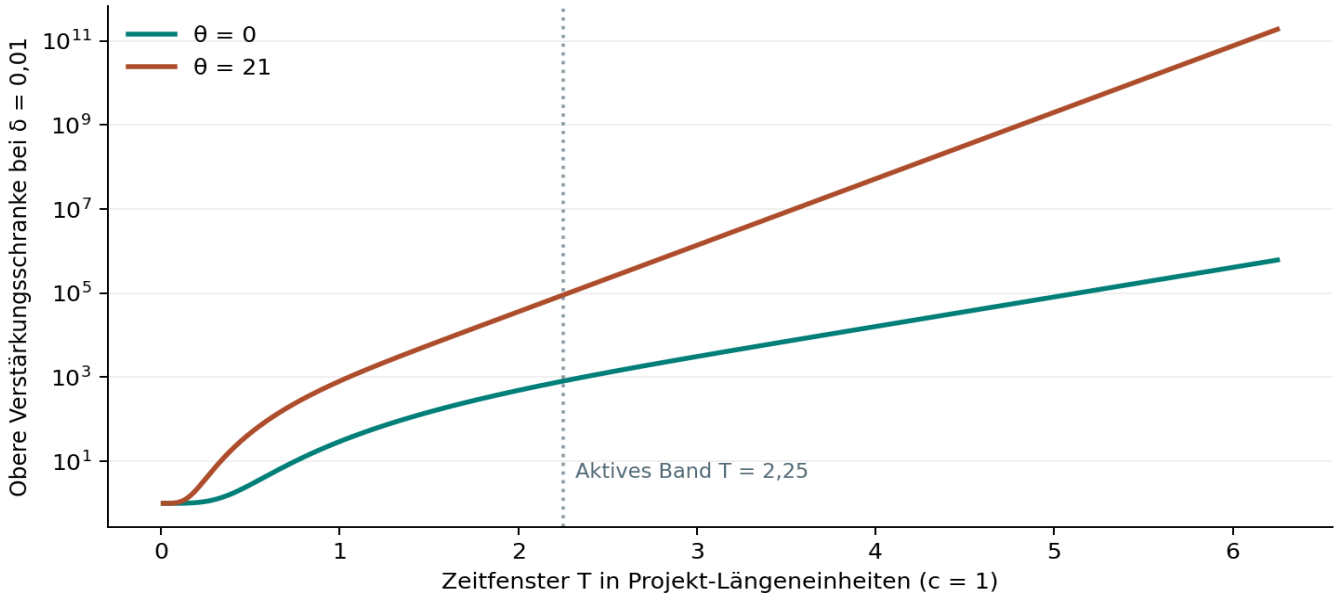


Abbildung: aktive 99-Prozent-Schranke bei exakter History; keine gemessene Verstärkung. Die Grafik nutzt Gleitkommawerte. Die Tabelle wird durch rationale Intervalle mit kontrolliertem Reihenrest abgesichert. Die grossen Konstanten beweisen keine tatsächliche Instabilität.

05 / AUSSAGEGRENZEN

Lokal kontrolliert; global bleibt ein Hindernis

Räumlich grösseres Rechengebiet: Für eine feste Probe auf endlichem Zeitband ist die kausale Vergangenheit beschränkt. Sobald sie vollständig enthalten ist, können weitere räumlich entfernte Punkte den Intervalloperator an dieser Probe nicht verändern.

Immer mehr Beobachtungsorte: Für jeden endlichen Grenzwert L besitzt die Fächerkonstruktion aus v0.26 eine lokale Überschreitungswahrscheinlichkeit $p_L > 0$. Genügend weit getrennte vergangene Kegel sind unabhängig. Für J solche Proben gilt:

$$P\{\max_{i \le J} G_i \le L\} \le (1 - p_L)^J \to 0$$

Damit ist eine feste Wahrscheinlichkeitsschranke für das globale räumliche Maximum über beliebig wachsende Gebiete ausgeschlossen, sofern derselbe nichttriviale Intervallkern unverändert eingesetzt wird. Für ein festes Detektormittel gilt dieser Ausschluss nicht.

Befund	Bedeutung
Dichteuniforme lokale Schranke	Analytisch bewiesen unter expliziten Voraussetzungen
Noch grosse obere Grenzen	Schärfung nötig; kein Instabilitätsnachweis
Normierung und Genauigkeit	Bleiben eigenständige Anforderungen
Langzeit- und Spektralstabilität	Durch diesen Schritt nicht entschieden

Die gewählte Anfangszeitscheibe gehört zur Cauchyaufgabe. Der Operator selbst bleibt durch Kausalrelationen und Intervallzahlen definiert. Eine intrinsische Aussage für beliebige nicht eingebettete Kausalsets wird hier nicht beansprucht.

06 / VALIDIERUNG UND ANSCHLUSS

Exakt geprüft; der nächste Engpass ist sichtbar

Kontrolle	Ergebnis
407 Ordnungen auf 1 bis 5 Punkten	3256 signierte Operatorfälle bestanden
Eingefrorene History	3256 zusätzliche Fälle bestanden
Dichte Inversion / Vorwärtsrekursion / Kettenenumeration	Exakte rationale Übereinstimmung
Kausal- und Historyintegrale	24 + 48 rationale Identitäten
Zahlenschranken / Negativkontrollen	Drei Präzisionen / sechs Fehler erkannt

Die Ergebnisdatei wird mit `python3 -O -B reproduce.py --check` bytegenau reproduziert. Alle mathematischen Kontrollen benötigen nur die Python-Standardbibliothek. Keine neuen Poisson-Wolken, keine Parameteranpassung und keine neue physikalische Freigabe.

Nächster begrenzter Auftrag

Die grobe Hülle $\max|c_l|$ durch kontrollierte Intervall- und signierte Pfadabschätzungen ersetzen. History, Detektornorm und Ausfallbudget müssen unverändert mitgeführt werden. Der Grad-5-Genauigkeitsauftrag bleibt separat offen.

Quellen und vollständiger Beweis

[1] Last / Penrose, Lectures on the Poisson Process, 2017, Satz 4.4 und Korollar 4.10. stoch.math.kit.edu/img/Last/lastpenrose2017.pdf
[2] Johnston, Particle propagators on discrete spacetime, 2008, Abschnitt 3.1.1. arxiv.org/abs/0806.3083
[3] Aslanbeigi / Saravani / Sorkin, Generalized Causal Set d'Alembertians, 2014. arxiv.org/abs/1403.1622

PROOF.md enthält die vollständigen eigenen Herleitungen und Quantoren. Unveränderte Projektquellen sind am Main-Commit 268516fb5758… mit Git-Blob und SHA256 gesichert. Die endlichen Prüfungen ersetzen kein externes Peer Review und keine formale Beweisverifikation. Keine Prioritätsbehauptung.